מבחן במשוואות של פיסיקה מתמטית 77313

סמסטר א', מועד ב'
ט' באדר, תשפ"ג
2 במרץ, 2023

מרצה: פרופ' מיכאל אסף
משך הבחינה: **3 שעות**
נא לכתוב בעט בצידה השמאלי של המחברת ולא בשוליים.
נא לשמור על כתב קריא ומסודר, ולהקפיד על ממדים ויחידות.

ענו על 3 מתוך 4 השאלות הבאות. הציון לכל שאלה $33\frac{1}{3}$ נקודות. הציון המרבי בבחינה 100.

1. (סעיפים א' וב' עומדים בפני עצמם)
א. נתונה המשוואה הדיפרנציאלית החלקית הבאה: $u_{xx}+2u_{xy}+5u_{yy}+2u_x+2u_y=0$. סווגו את המשוואה והביאו אותה לצורה קנונית. איזו משוואה קיבלתם?

ב. פתרו את משוואת לפלס $\nabla^2 u=0$ בתוך התחום המלבני $0\le x\le L,\ 0\le y\le 2L$. נתונים תנאי שפה u(x=0,y)=u(x,y=0)=0, $u(x=L,y)=\sin\left[\frac{\pi y}{2L}\right]+2\sin\left[\frac{3\pi y}{2L}\right]$, $u(x,y=2L)=\sin\left[\frac{2\pi x}{L}\right]-\sin\left[\frac{4\pi x}{L}\right]$.

2. פתרו את משוואת החום האי-הומוגנית $\frac{\partial u}{\partial t}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+q$, על הקטע $[0,\ell]$, כאשר נתונים תנאי השפה: u(x=0,t)=u₀ ו- $\frac{\partial u}{\partial x}(x=\ell,t)=b$, ותנאי ההתחלה: $u(x,t=0)=u_0-\frac{qx^2}{2a^2}$. הניחו כי q, u₀, b קבועים.

3. נתון מיתר שתנודותיו מתוארות על ידי משוואת גלים אי הומוגנית $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}+2\alpha\frac{\partial u}{\partial t}-c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=x$ בקטע [0,L]. נתון כי המיתר מוחזק בקצוות u(x=0,t)=u(x=L,t)=0. נתון גם ש α,c>0.
נתונים תנאי התחלה $u(x,t=0)=\frac{x}{6c^2}(L^2-x^2)$, $\frac{\partial u(x,t=0)}{\partial t}=v_0(sin\frac{2\pi x}{L}+sin\frac{4\pi x}{L})$.

א. מצאו את הפתרון הפרטי (הבלתי תלוי בזמן) של המשוואה האי הומוגנית.
ב. הניחו $\alpha<\frac{c\pi}{L}$ ופתרו את המשוואה הנתונה עם תנאי ההתחלה.

4. (סעיפים א' וב' עומדים בפני עצמם)
א. מצאו את האקסטרימל של הפונקציונל: $I[y(x)]=\int_0^{\frac{\pi}{2}}[y(x)^2-y'(x)^2]\,dx$, תחת האילוץ: $J[y(x)]=\int_0^{\frac{\pi}{2}}xy'(x)\,dx=1$. נתונים תנאי שפה y(0)=0, y(π/2)=0.

ב. פתרו את המשוואה האינטגרלית: $u(x)=x+\int_0^x\frac{x}{y}u(y)dy$

בהצלחה!